

5. 一房间有3扇同样大小的窗子,其中只有一扇是打开的.有一只鸟自开着的窗子飞入了房间,它只能从开着的窗子飞出去.鸟在房间里飞来飞去,试图飞出房间.假定鸟是没有记忆的,它飞向各扇窗子是随机的.

(1) 以 X 表示鸟为了飞出房间试飞的次数,求 X 的分布律.

(2) 户主声称,他养的一只鸟是有记忆的,它飞向任一窗子的尝试不多于一次.以 Y 表示这只聪明的鸟为了飞出房间试飞的次数.如户主所说确实是确实的,试求 Y 的分布律.

(3) 求试飞次数 X 小于 Y 的概率和试飞次数 Y 小于 X 的概率.

$$(1) X \sim B(n, p) \text{ 其中 } p = \frac{1}{3}$$

$$P_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \frac{1}{3}$$

(2) 由题意, Y 的取值 1, 2, 3.

$$P(Y=1) = \frac{1}{3}, \quad P(Y=2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}, \quad P(Y=3) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$$

$$(3) P(X=1, Y=2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$(X=1, 2, Y=3) = \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{9}\right) \times \frac{1}{3} = \frac{5}{27}$$

$$P(X < Y) = \frac{1}{9} + \frac{5}{27} = \frac{8}{27}$$

$$P(X=Y) = \frac{1}{9} + \frac{2}{27} + \frac{4}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{9+6+4}{81} = \frac{19}{81}$$

$$P(X > Y) = 1 - \frac{8}{27} - \frac{19}{81} = \frac{81-24-19}{81} = \frac{38}{81}$$

8. 甲、乙两人投篮，投中的概率分别为 0.6, 0.7. 今各投 3 次. 求

(1) 两人投中次数相等的概率.

(2) 甲比乙投中次数多的概率.

记投中的次数为 X ; X 可能的取值为 0, 1, 2, 3.

$X \backslash P$	0	1	2	3
甲	$(\frac{2}{5})^3$	$3 \times \frac{2}{5} \times (\frac{2}{5})^2$	$3 \times (\frac{2}{5})^2 \times \frac{3}{5}$	$(\frac{3}{5})^3$
乙	$(\frac{3}{10})^3$	$3 \times \frac{3}{10} \times (\frac{3}{10})^2$	$3 \times (\frac{3}{10})^2 \times \frac{7}{10}$	$(\frac{7}{10})^3$

$$(1) P(X=Y) = \left(\frac{2}{5}\right)^3 + 27 \times \frac{4}{125} \times \frac{63}{1000} + \frac{54}{125} \times \frac{49 \times 9}{1000} + \left(\frac{21}{50}\right)^3$$

$$(2) P(X > Y)$$

∴ 硬算. (1) 0.32076. (2) 0.243

12. 一电话总机每分钟收到呼唤的次数服从参数为 4 的泊松分布, 求

(1) 某一分钟恰有 8 次呼唤的概率.

(2) 某一分钟的呼唤次数大于 3 的概率.

$$X \sim P(4), \quad \lambda = 4. \quad (\text{平均每分钟收到4次})$$

$$a) P(X=8) = \frac{\lambda^8 e^{-\lambda}}{8!} = \frac{4^8 \cdot e^{-4}}{8!} \approx 0.0298$$

$$\begin{aligned} b) P(X \geq 3) &= 1 - P(X=0, 1, 2, 3) \\ &= 1 - \left(4e^{-4} + \frac{4^2 \cdot e^{-4}}{2} + e^{-4} + \frac{4^3 e^{-4}}{3!} \right) \\ &= 1 - 2\frac{2}{3} e^{-4} \approx 0.5615 \end{aligned}$$

16. 有一繁忙的汽车站, 每天有大量汽车通过, 设一辆汽车在一天的某段时间内出事故的概率为 0.0001. 在某天的该时间段内有 1000 辆汽车通过, 问出事故的车辆数不小于 2 的概率是多少? (利用泊松定理计算.)

$$X \sim B(1000, 0.0001) \quad \lambda = np = 0.1$$

$$P(X < 2) = P(X=0, 1) = 1.1e^{-0.1}$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - 1.1e^{-0.1}$$

19. 以 X 表示某商店从早晨开始营业起直到第一个顾客到达的等待时间 (以 min 计), X 的分布函数是

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0.4x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求下述概率:

- (1) $P\{\text{至多 } 3 \text{ min}\}.$
- (2) $P\{\text{至少 } 4 \text{ min}\}.$
- (3) $P\{3 \text{ min 至 } 4 \text{ min 之间}\}.$
- (4) $P\{\text{至多 } 3 \text{ min 或至少 } 4 \text{ min}\}.$
- (5) $P\{\text{恰好 } 2.5 \text{ min}\}.$

(1) 由定义 $P_{(1)} = F_X(3) = 1 - e^{-1.2}$ ✓

(2) $P_{(2)} = 1 - F_X(4) = e^{-1.6}$ ✓

(3) $P_{(3)} = 1 - P_{(1)} - P_{(2)} = e^{-1.2} - e^{-1.6}$ ✓

(4) $P_{(4)} = P_{(1)} + P_{(2)} = 1 - e^{-1.2} + e^{-1.6}$ ✓

(5) 对于一个连续性分布函数.
我们很自然的想到 $P_{(5)} = 0$ ✓

22. (1) 分子运动速度的绝对值 X 服从麦克斯韦 (Maxwell) 分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} Ax^2 e^{-x^2/b}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $b = m/(2kT)$, k 为玻耳兹曼 (Boltzmann) 常数, T 为绝对温度, m 是分子的质量, 试确定常数 A .

伽马函数反常积分.

(2) 某人研究了英格兰在 1875—1951 年间, 在矿山发生导致不少于 10 人死亡的事故的频繁程度, 得知相继两次事故之间的时间 T (以日计) 服从指数分布, 其概率密度为

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{241} e^{-t/241}, & t > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求分布函数 $F_T(t)$, 并求概率 $P\{50 < T < 100\}$.

$dx = \sqrt{\frac{b}{2\pi u}} du$
 $\frac{1}{2\pi u}$
 $\frac{1}{2\pi}$
 $\frac{1}{2\pi}$
 $\Rightarrow A \frac{b^{3/2}}{2} \int_0^{+\infty} u^{\frac{1}{2}} e^{-u} du \text{ (伽马函数)}$
 $= \frac{\pi}{2}$

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} Ax^2 e^{-x^2/b} dx = \int_0^{+\infty} -Abt e^t dt$

$= Ab \int_{-\infty}^0 t e^t dt = Ab \left[e^t (t-1) \right]_{-\infty}^0 = 1; A = -\frac{1}{b}$

$$(2) F_T(t) = \int_0^t \frac{1}{241} e^{-\frac{x}{241}} = -e^{-\frac{x}{241}} \Big|_0^t \\ = -e^{-\frac{t}{241}} + 1 = 1 - e^{-\frac{t}{241}} \quad (t \geq 0)$$

$$P(50 < T < 100) = F_T(100) - F_T(50) \quad F_T(t) \Big|_0^t \\ = e^{-\frac{50}{241}} - e^{-\frac{100}{241}}$$



26. 设 $X \sim N(3, 2^2)$.

这个是必须查表吗?

(1) 求 $P\{2 < X \leq 5\}$, $P\{-4 < X \leq 10\}$, $P\{|X| > 2\}$, $P\{X > 3\}$.

(2) 确定 c , 使得 $P\{X > c\} = P\{X \leq c\}$.

(3) 设 d 满足 $P\{X > d\} \geq 0.9$, 问 d 至多为多少?

(1)

$\mu = 3, \sigma = 2$

$$(2) \frac{\mu + c}{2} = 3 \Rightarrow c = 3 \quad \checkmark$$

$$(1) P(2 < X \leq 5) \Rightarrow P(-0.5 < Z \leq 1) \\ -4 < X \leq 10 \Rightarrow -1.5 < Z \leq 1.5 \\ |X| < 2 \Rightarrow -1.5 < Z < 0.5 \\ X > 3 \Rightarrow (0.5)$$

$$\Phi\left(\frac{d-3}{2}\right) \leq 0.1 \Rightarrow 2.44?$$

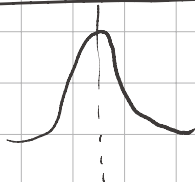
33. 设随机变量 X 的分布律为

求 $Y=X^2$ 的分布律

X	-2	-1	0	1	3
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

合并一下

Y_k	4	1	0	1	9
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{11}{30}$



35. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$.

- (1) 求 $Y=e^X$ 的概率密度.
- (2) 求 $Y=2X^2+1$ 的概率密度.
- (3) 求 $Y=|X|$ 的概率密度.

(1) $X < 0, (e^X)^{-1} = \ln X$

$$\Rightarrow f_Y(Y) = -\frac{1}{Y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\ln Y - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$X > 0, f(X) = \frac{1}{Y}$

$$\Rightarrow f(Y) = \left| \frac{1}{Y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\ln Y - \mu)^2}{2\sigma^2}} \right| = (Y > 0)$$

(2) $X > 0, F_Y(Y) = F_X(\sqrt{\frac{Y-1}{2}}) - F_X(-\sqrt{\frac{Y-1}{2}})$

$$= 1 - 2F_X(-\sqrt{\frac{Y-1}{2}}) \quad (Y > 1)$$

$$f(Y) = -2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(Y-1)}{2}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{8(Y-1)}}\right)$$

$$y \in (-\infty, +\infty) \cdot y > 0$$

$$Y = 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(Y)^2}{2}} - \sqrt{2\pi} e^{-\frac{Y^2}{2}}$$

36. (1) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, $-\infty < x < \infty$. 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

(2) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $Y = X^2$ 的概率密度.

$$(1) F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$$

$$= P(X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y})$$

$$f_Y(y) = f(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2} (y)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} y^{-\frac{1}{2}} f(y^{\frac{1}{2}}) \quad (y > 0)$$

$$(2) Y > 0 \quad Y \leq y \quad X^2 \leq y$$

$$\downarrow \quad Y \geq \sqrt{y} \quad \sqrt{y} \leq Y \quad \sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}$$

$$f(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} e^{-\sqrt{y}}$$

$$y > 0$$

$$y \leq 0$$